



Máster en Ingeniería Industrial

Fuentes de Energía

Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos

CÁLCULO DE COBERTURA SOLAR ANUAL EN UNA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

Curso 2025/2026

1. PREREQUISITOS

Conceptos y ecuaciones de la Introducción de Energía Solar y de Solar de Baja temperatura.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tamaño óptimo de una instalación solar es un problema complejo que depende de factores económicos, legislativos y climáticos. En España (y en muchos otros países) es obligatorio cubrir parte de la demanda energética para calentar agua mediante energías renovables. Una forma sencilla de obtener la energía necesaria es instalar colectores solares en la azotea de los edificios.

En esta sesión queremos determinar la cobertura solar anual de una instalación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) para un edificio dado. Así mismo, se calculará el número mínimo de colectores solares planos necesarios para cubrir la demanda térmica exigida por la ley. Para ello se empleará el software System Advisor Model (SAM) en su módulo Solar Water Heating, el cual permite realizar una simulación horaria del sistema a analizar.

SAM es una herramienta de libre acceso, desarrollada conjuntamente por National Renewable Energy Laboratory (NREL) y el Department of Energy de los Estados Unidos (DoE), que integra modelos de recurso solar, demanda energética y rendimiento de sistemas renovables. Desde su página web (<https://sam.nrel.gov/download>), el software es de descarga gratuita. En esta sesión, se usará la **versión SAM 2024.12.12**.

El módulo Solar Water Heating está diseñado para instalaciones ACS con colectores planos, acumuladores e intercambiadores, y permite analizar tanto el balance energético como la fracción solar resultante de forma detallada. En esta sesión se pretende:

- Utilizar las condiciones climáticas de una localización dada (radiación diaria, temperatura promedio diaria, etc.).
- Definir el perfil de demanda de ACS del edificio.
- Simular la instalación para determinar la fracción solar anual obtenida.
- Analizar la influencia del número de colectores solares sobre los resultados y determinar el tamaño mínimo que cumple con la normativa.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El rendimiento de una instalación solar está condicionado por diversos factores, entre los que destacan la eficiencia de sus componentes y las condiciones ambientales. Aspectos como la temperatura del aire, la velocidad del viento y, de manera fundamental, la radiación solar, influyen directamente en su funcionamiento. El análisis del rendimiento de dicha instalación puede abordarse mediante distintos métodos, que van desde aproximaciones simplificadas, como la metodología f-chart, hasta modelos detallados de simulación.

De entre los diversos métodos de cálculo existentes, se deberán elegir aquellos que procedan de entidades de reconocida solvencia y estén suficientemente avalados por la experiencia práctica. Tradicionalmente, uno de los métodos más empleados ha sido el f-chart, que permite estimar la fracción de cobertura solar a partir de balances energéticos mensuales, recurriendo a registros históricos del clima y así estimar valores medios diarios de temperatura y radiación. En el Apéndice de este informe se presentan promedios de temperatura de red correspondientes a distintas ciudades de España.

En este ejercicio, se empleará el software SAM, herramienta que permite trabajar directamente con datos climáticos horarios y simular el comportamiento del sistema en todo el año con alta resolución temporal. De esta manera, se eliminan las estimaciones mensuales y se obtiene un análisis más detallado y realista del rendimiento de la instalación.

3.1. Carga calorífica diaria

Las cargas caloríficas representan la cantidad de energía térmica necesaria para calentar el agua destinada al uso doméstico. En un sistema de producción de agua caliente, esta carga depende principalmente del número de usuarios, de la localización geográfica y de la diferencia de temperatura entre el agua de red y la temperatura del agua caliente. El consumo de agua caliente está influido por aspectos socioeconómicos; sin embargo, de forma promedio se estima en unos **28 litros/persona al día de agua caliente en viviendas residenciales**. Los datos detallados pueden consultarse en el Apéndice.

La demanda horaria de agua caliente, D_i , se determina a partir de la siguiente expresión:

$$D = \dot{m} \cdot C_p \cdot (T_{servicio} - T_{red})$$

donde:

D = Carga térmica diaria de calentamiento de ACS (J/día)

C_p = Calor específico (para el agua, 4187 J/kg·K)

$\dot{m}$ = Consumo diario de ACS (kg/persona·día). El volumen de ACS por persona y día puede consultarse en el anejo F del Código Técnico de la Edificación (CTE) DB-HE. Tablas “a” y “b” para edificios de uso residencial privado, y Tabla “c” para edificios de uso distinto al residencial privado, que se muestran en el Apéndice de este enunciado.

$T_{servicio}$ = Temperatura del agua caliente de acumulación (60 °C)

T_{red} = Temperatura del agua de red (°C). Puede consultarse en el DB-HE Anejo G del CTE adjunto en el Apéndice de este enunciado.

N = Número de días del mes

N_p = Número de personas

3.2. Parámetros característicos del sistema

Aunque el uso de SAM evita la necesidad de usar variables intermedias para calcular, mediante correlaciones, la cobertura mensual de ACS con paneles solares y posteriormente la anual, es necesario introducir al programa los parámetros físicos de sistema de captación empleado, aportados por los fabricantes del mismo. Entre los más relevantes se encuentran:

- A_c = Superficie del captador (m^2)
- $F_r' U_L = F_r U_L (\frac{F_r'}{F_r})$ donde $F_r U_L$ es la pendiente de la curva característica del captador (coeficiente global de pérdidas del captador), en nuestro caso **4.3 W/m²K**.
- Capacidad de almacenamiento: expresada en litros de agua por metros cuadrado de captación. El rango recomendado se encuentra entre 50 y 180 litros/m² de captador; para este estudio se considera un valor de referencia de **75 litros/m²**.

3.3. Determinación de la cobertura solar

A partir de los datos climáticos introducidos y de los parámetros característicos de la instalación (superficie del captador, coeficiente global de pérdidas, capacidad de almacenamiento, etc.), SAM calcula directamente la energía útil captada en cada hora del año, Q_u , y la comparación entre esta energía y la demanda de ACS.

De esta manera, la cobertura solar anual se obtiene de forma automática como la relación entre la energía solar aprovechada y la demanda total, expresada en la forma:

$$F = \text{Cobertura solar anual} = F = \frac{\sum Q_u}{\sum D}$$

donde:

Q_u = energía útil captada en cada intervalo de tiempo (SAM lo entrega hora a hora y, posteriormente, agregado por mes o año).

D = demanda térmica correspondiente.

4. REGULACIÓN

Desde 2019, el CTE en España establece la obligación de cubrir parte de la demanda de ACS mediante energías renovables en todos los edificios de nueva construcción y en reformas. La manera más habitual de cumplir esta normativa es mediante la instalación de sistemas solares térmicos, aunque también existen otras alternativas, como sistemas fotovoltaicos, bombas de calor con un SCOP superior a 2.5, biomasa sólida, o redes de calefacción urbana.

El CTE exige que **al menos un 70%** de la demanda anual de ACS se satisfaga con fuentes renovables. Este porcentaje puede reducirse al 60% en aquellos casos en los que la demanda de ACS **no supere los 5000 litros/día**. Conviene destacar que las ordenanzas solares municipales, aprobadas en los últimos años en distintas ciudades españolas como Barcelona en 2000 o Madrid en 2003, siguen en vigor siempre que impongan requisitos

más estrictos que los establecidos por el CTE a nivel nacional.

Asimismo, es importante señalar que el clima español es muy diverso: en la península ibérica (excluyendo Canarias) se pueden identificar hasta 13 climas diferentes según la clasificación de Köppen, lo que implica que el rendimiento de las instalaciones solares puede variar de forma notable en función de la localización geográfica.

Para el objeto de esta práctica, sin embargo, únicamente se tendrá en cuenta la demanda diaria de ACS (litros/día) como referencia para obtener el porcentaje de contribución renovable exigido por la normativa.

5. CASO DE ESTUDIO

Calcular la contribución anual de ACS de un edificio de referencia situado en Leganés (Madrid), empleando el software SAM en su módulo Solar Water Heating, y determinar el número mínimo de colectores que permita cumplir la fracción solar objetivo marcada por el CTE DB-HE4.

En este análisis se asumirá que la **totalidad de la contribución renovable** exigida por la normativa será cubierta exclusivamente mediante **energía solar térmica**.

Datos del caso a estudiar

Localización del edificio: Leganés (Madrid)

- El fichero con datos climáticos a descargar se encuentra en Aula Global ("LEGANES_tmy_40.333_-3.765_2005_2023.epw"). Este archivo corresponde a un año meteorológico típico, o Typical Meteorological Year (TMY, de sus siglas en inglés) en formato EPW. Un TMY es un conjunto de datos horarios contruidos a partir de registros históricos que selecciona, para cada mes, el año más representativo de las condiciones climáticas locales. De esta forma se obtiene un año "típico" que combina irradiancia, temperatura, humedad, viento y otras variables meteorológicas, para una ubicación geográfica determinada.¹

Tipología del edificio y ocupación: **Corresponde al último número de NIA**

¹ Fuente: PVGIS – Generador de años meteorológicos típicos (TMY), Comisión Europea. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-tools/pvgis-typical-meteorological-year-tmy-generator_en

0	Vivienda (12 viviendas de 5 dormitorios)
1	Vivienda (5 viviendas de 6 dormitorios)
2	Hotel 5☆ (80 personas)
3	Camping (120 personas)
4	Albergue (65 personas)
5	Vivienda (7 viviendas de 3 dormitorios)
6	Vivienda (22 viviendas de 4 dormitorios)
7	Vivienda (15 viviendas de 2 dormitorios)
8	Hotel 3☆ (60 personas)
9	Ambulatorio (90 personas)

Datos del colector solar a utilizar:

- Superficie del colector: $A_c = 4 \text{ m}^2$
- $F_r(\tau\alpha)_n = 0.8$
- $F_r U_L = 4.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $\frac{F'_r}{F_r} = 0.95$
- $\frac{\tau\alpha}{(\tau\alpha)_n} = 0.94$
- La inclinación, β , a la que se han de colocar los colectores solares es $+5^\circ$ respecto a la latitud.
- Temperatura de servicio: Igual que la de almacenamiento, en este caso 60°C (igual que la temperatura mínima requerida $T_{acs} = 60^\circ\text{C}$).
- Volumen de acumulación: Referencia **75 litros/m² de colector**.

Para completar los valores de demanda de ACS, y otros parámetros del edificio según la tipología asignada, se debe consultar las tablas del CTE que se incluyen en el Apéndice de este guion.

6. PROCEDIMIENTO

Cada estudiante deberá traer su propio ordenador. Se recomienda asistir a la sesión con la **versión 2024.12.12** de SAM descargada.

- Crear nuevo proyecto
 - Abrir SAM – Start a new project – Seleccionar el modulo Solar Water Heating
 - Escoger el modelo No Financial Model (nuestro objetivo se centra únicamente en la parte energética y no en el análisis económico.)

- LOCATION AND RESOURCE (Localización y recurso climático)
 - Descargar de Aula Global el fichero EPW con los datos climáticos de Leganés - (“*LEGANES_tmy_40.333_-3.765_2005_2023.epw*”).
 - Copiarlo en la dirección C:\Users**USER**\SAM Downloaded Weather Files\
 - En SAM: *Refresh Library* – seleccionar fichero EPW
 - Verificar en *Weather Data Information – View Data*, que se visualizan los datos climáticos (irradiancia, temperatura, etc.)





Start a new project >

Open a project file

New script

Open script

Quick start for new users >

Help contents

Check for updates...

Registration

About

Quit

Choose a performance model, and then choose from the available financial models.

> Photovoltaic

> Energy Storage

> Hybrid

> Concentrating Solar Power

> Industrial Process Heat

> Marine Energy

Wind

Fuel Cell - PV - Battery

Geothermal

Solar Water Heating

Biomass Combustion

Custom Generation Profile (Generic System)

▼ Distributed

Residential Owner

Commercial Owner

LCOE Calculator (ECR Method)

No Financial Model

Help

OK

Cancel

Solar Resource Library

The Solar Resource library is a list of weather files on your computer. Choose a file from the library and verify the weather data information below.

The default library comes with only a few weather files to help you get started. Use the download tools below to build a library of locations you frequently model. Once you build your library, it is available for all of your work in SAM.

Filter: Name ▼

Name	Latitude	Longitude	Time zone	Elevation	Station ID	Source
phoenix_az_33.450495_-111.983688_psmv3_60_tmy...	33.45	-111.98	-7	358	78208	NSRDB
tucson_az_32.116521_-110.933042_psmv3_60_tmy	32.13	-110.94	-7	773	67345	NSRDB
LEGANES_tmy_40.333_-3.765_2005_2023	40.333	-3.765	1	674	unknown	ECMWF/ERA
SEVILLA_tmy_37.519_-5.651_2005_2023	37.519	-5.651	1	101	unknown	ECMWF/ERA
UC3M_tmy_40.333_-3.765_2005_2023	40.333	-3.765	1	674	unknown	ECMWF/ERA

SAM scans the following folders on your computer for valid weather files and adds them to your Solar Resource library. To use weather files stored on your computer, click Add/remove Weather File Folders and add folders containing valid weather files.

Add/remove weather file folders...
Refresh library

Download Weather Files

The NSRDB is a database of thousands of weather files that you can download and add to your solar resource library: Download a default typical-year (TMY) file for most long-term cash flow analyses, or choose files to download for single-year or uncertainty (P50/P90) analyses. See Help for details.

☒ One location
☐ Multiple locations
☐ Advanced download

[For locations not covered by the NSRDB, visit the SAM website Weather Page for links to other data sources.](#)

Weather Data Information

The following information describes the data in the highlighted weather file from the Solar Resource library above. This is the file SAM will use when you click Simulate.

Weather file

- SOLAR WATER HEATING

El siguiente paso consiste en modelar el sistema dentro de SAM. Aunque el programa completa por defecto los parámetros del sistema, es necesario adaptarlos a las condiciones específicas de este caso de estudio. En particular, se introducirán los valores indicados en el guion y aquellos que exige la normativa de referencia (CTE DB-HE4), mientras que los campos no especificados podrán mantenerse con la configuración por defecto del software.

Marcar esta casilla para escalar los 8760 datos horarios al valor medio que se especifique en "Average daily hot water usage".

Hot Water Draw

Hourly hot water draw profile kg/hr

Total annual hot water draw 271852 kg/year

Scale draw profile to average daily usage ☒

Average daily hot water usage kg/day

System

Tilt deg

Azimuth deg

Working fluid

Number of collectors 1

Diffuse sky model Perez

Irradiance inputs

Albedo 0.2 0.1

Total system collector area 4 m²

Rated system size 2.684 kW

Shading

System Availability

Constant loss: 0.0 %

Time series losses not enabled

Custom periods not enabled

Como primera simulación, estudiar el caso para 1 colector.

Collector

☒ Enter user-defined parameters

☐ Choose from library

User-defined collector

Collector area m²

FRta

FRUL W/m².C

IAM coefficient 0.2

Test fluid

Test flow 0.045528 kg/s

ATENCIÓN. Volumen total de acumulación. Tener en cuenta el área total del sistema.

Solar Tank and Heat Exchanger

Solar tank volume m³

Solar tank height to diameter ratio 2

Solar tank heat loss coefficient (U value) 1 W/m².C

Solar tank maximum water temperature 99 C

Heat exchanger effectiveness 0.75 0.1

Outlet set temperature 55 C

Mechanical room temperature 20 C

Marcar estas casillas para introducir los 8760 datos horarios de temperatura de red según el CTE, y temperatura de ACS. Obtener del fichero "datos_Temp.xlsx".

Advanced

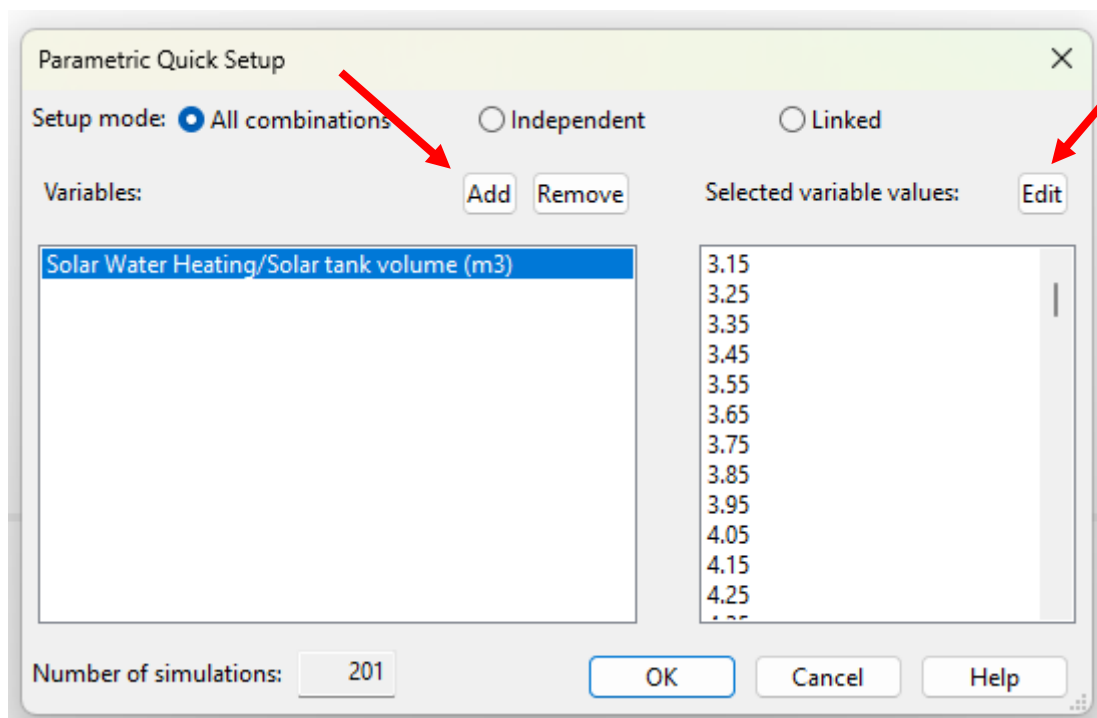
Use custom mains profile ☒

Hourly custom mains profile C

Use custom set temperatures ☒

Hourly custom set temperatures C

- SIMULATE (Simulación)
 - Ejecutar una primera simulación para 1 colector - *Summary*.
 - Ir modificando el **número de colectores** y el **volumen de acumulación** hasta alcanzar la fracción solar mínima exigida por el CTE DB-HE4, en función de la demanda de ACS acorde a la tipología del edificio asignado.
- PARAMETRICS (Análisis paramétrico)
 - Una vez definido el número de colectores para cumplir con la fracción solar, mantener fijo este valor y realizar un estudio paramétrico variando el volumen de acumulación: Parametrics – *Quick setup*
 - Una vez definido el número de colectores necesario para cumplir con la fracción solar, mantener fijo este valor y realizar un estudio variando únicamente el **volumen de acumulación** entre los valores recomendados previamente indicados en 3.2. *Parámetros característicos del sistema*: 50 y 180 litros/m² de captador, en saltos de 10 litros/m².



7. CUESTIONES

Cada estudiante deberá entregar y responder a las preguntas indicadas en la hoja a entregar repartida al inicio de la sesión.

Fecha límite de entrega: Al finalizar la sesión de prácticas presencial.

APÉNDICE

Datos reflejados en el CTE:

- Anejo F: Demanda de referencia de ACS

La demanda de referencia de ACS para edificios de uso residencial privado se obtendrá considerando unas necesidades de 28 litros/día·persona (a 60 °C), una ocupación al menos igual a la mínima establecida en la Tabla a-Anejo F y, en el caso de viviendas multifamiliares, un factor de centralización de acuerdo a la Tabla b-Anejo F, incrementadas de acuerdo con las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

Tabla a-Anejo F. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado

Número de dormitorios	1	2	3	4	5	6	≥6
Número de Personas	1,5	3	4	5	6	6	7

Tabla b-Anejo F. Valor del factor de centralización en viviendas multifamiliares

Nº viviendas	N≤3	4≤N≤10	11≤N≤20	21≤N≤50	51≤N≤75	76≤N≤100	N≥101
Factor de centralización	1	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70

El factor de centralización afecta a instalaciones de ACS centralizadas, que alimentan a múltiples viviendas, reduciendo la demanda de ACS en función del número de viviendas atendidas.

Tabla c-Anejo F Demanda orientativa de ACS para usos distintos del residencial privado

Criterio de demanda	Litros/día·persona
Hospitales y clínicas	55
Ambulatorio y centro de salud	41
Hotel *****	69
Hotel ****	55
Hotel ***	41
Hotel/hostal **	34
Camping	21
Hostal/pensión *	28
Residencia	41
Centro penitenciario	28
Albergue	24
Vestuarios/Duchas colectivas	21
Escuela sin ducha	4
Escuela con ducha	21
Cuarteles	28
Fábricas y talleres	21
Oficinas	2
Gimnasios	21
Restaurantes	8
Cafeterías	1

El consumo de ACS a una temperatura (T), de preparación, distribución o uso, distinta de la de referencia (60 °C), se puede obtener a partir del consumo de ACS a la temperatura de referencia usando las siguientes expresiones:

$$D(T_{demanda}) = D(60\text{ }^{\circ}\text{C}) \frac{60 - T_{red}}{T_{demanda} - T_{red}}$$

- Anejo G: Temperatura del agua de red

La Tabla a-Anejo G contiene la temperatura diaria media mensual (°C) del agua fría de red para las capitales de provincia, para su uso en el cálculo del consumo de ACS:

Tabla a-Anejo G. Temperatura diaria media mensual de agua fría (°C)

Capital de provincia	Altitud	EN	FE	MA	AB	MY	JN	JL	AG	SE	OC	NO	DI
A Coruña	26	10	10	11	12	13	14	16	16	15	14	12	11
Albacete	686	7	8	9	11	14	17	19	19	17	13	9	7
Alicante/Alacant	8	11	12	13	14	16	18	20	20	19	16	13	12
Almería	16	12	12	13	14	16	18	20	21	19	17	14	12
Ávila	1131	6	6	7	9	11	14	17	16	14	11	8	6
Badajoz	186	9	10	11	13	15	18	20	20	18	15	12	9
Barcelona	12	9	10	11	12	14	17	19	19	17	15	12	10
Bilbao/Bilbo	6	9	10	10	11	13	15	17	17	16	14	11	10
Burgos	929	5	6	7	9	11	13	16	16	14	11	7	6
Cáceres	459	9	10	11	12	14	18	21	20	19	15	11	9
Cádiz	14	12	12	13	14	16	18	19	20	19	17	14	12
Castellón/Castelló	27	10	11	12	13	15	18	19	20	18	16	12	11
Ceuta	40	11	11	12	13	14	16	18	18	17	15	13	12
Ciudad Real	628	7	8	10	11	14	17	20	20	17	13	10	7
Córdoba	106	10	11	12	14	16	19	21	21	19	16	12	10
Cuenca	999	6	7	8	10	13	16	18	18	16	12	9	7
Girona	70	8	9	10	11	14	16	19	18	17	14	10	9
Granada	683	8	9	10	12	14	17	20	19	17	14	11	8
Guadalajara	685	7	8	9	11	14	17	19	19	16	13	9	7
Huelva	30	12	12	13	14	16	18	20	20	19	17	14	12
Huesca	488	7	8	10	11	14	16	19	18	17	13	9	7
Jaén	568	9	10	11	13	16	19	21	21	19	15	12	9
Las Palmas de Gran Canaria	13	15	15	16	16	17	18	19	19	19	18	17	16
León	838	6	6	8	9	12	14	16	16	15	11	8	6
Lleida	182	7	9	10	12	15	17	20	19	17	14	10	7
Logroño	385	7	8	10	11	13	16	18	18	16	13	10	8
Lugo	454	7	8	9	10	11	13	15	15	14	12	9	8
Madrid	655	8	8	10	12	14	17	20	19	17	13	10	8
Málaga	11	12	12	13	14	16	18	20	20	19	16	14	12
Melilla	15	12	13	13	14	16	18	20	20	19	17	14	13
Murcia	39	11	11	12	13	15	17	19	20	18	16	13	11
Ourense	139	8	10	11	12	14	16	18	18	17	13	11	9
Oviedo	232	9	9	10	10	12	14	15	16	15	13	10	9
Palencia	734	6	7	8	10	12	15	17	17	15	12	9	6
Palma de Mallorca	15	11	11	12	13	15	18	20	20	19	17	14	12
Pamplona/Iruña	490	7	8	9	10	12	15	17	17	16	13	9	7
Pontevedra	27	10	11	11	13	14	16	17	17	16	14	12	10
Salamanca	800	6	7	8	10	12	15	17	17	15	12	8	6
San Sebastián	12	9	9	10	11	12	14	16	16	15	14	11	9
Santa Cruz de Tenerife	5	15	15	16	16	17	18	20	20	20	18	17	16
Santander	11	10	10	11	11	13	15	16	16	16	14	12	10
Segovia	1002	6	7	8	10	12	15	18	18	15	12	8	6
Sevilla	11	11	11	13	14	16	19	21	21	20	16	13	11
Soria	1063	5	6	7	9	11	14	17	16	14	11	8	6
Tarragona	69	10	11	12	14	16	18	20	20	19	16	12	11
Teruel	912	6	7	8	10	12	15	18	17	15	12	8	6
Toledo	629	8	9	11	12	15	18	21	20	18	14	11	8
Valencia	13	10	11	12	13	15	17	19	20	18	16	13	11
Valladolid	698	6	8	9	10	12	15	18	18	16	12	9	7
Vitoria-Gasteiz	540	7	7	8	10	12	14	16	16	14	12	8	7
Zamora	649	6	8	9	10	13	16	18	18	16	12	9	7
Zaragoza	199	8	9	10	12	15	17	20	19	17	14	10	8